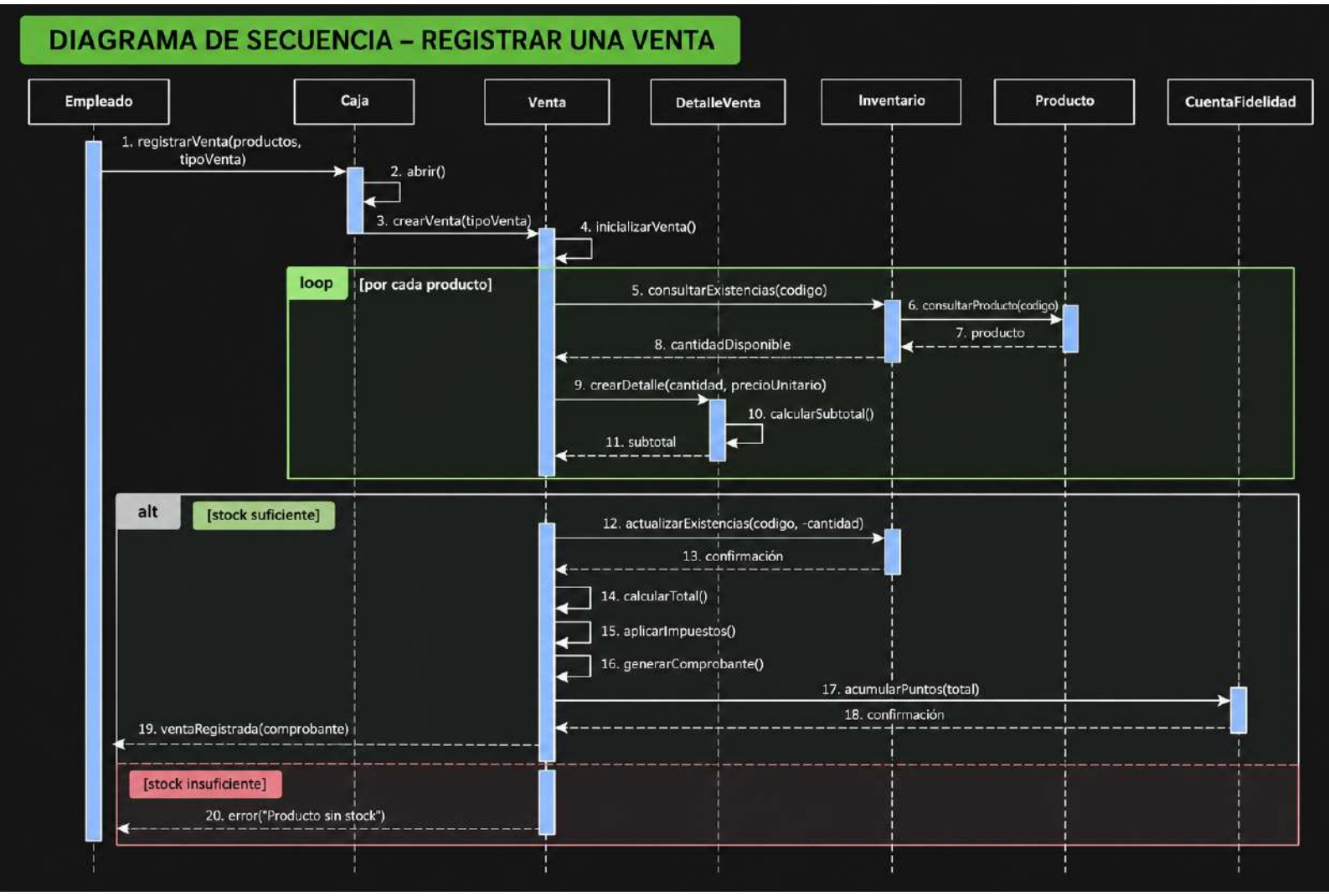
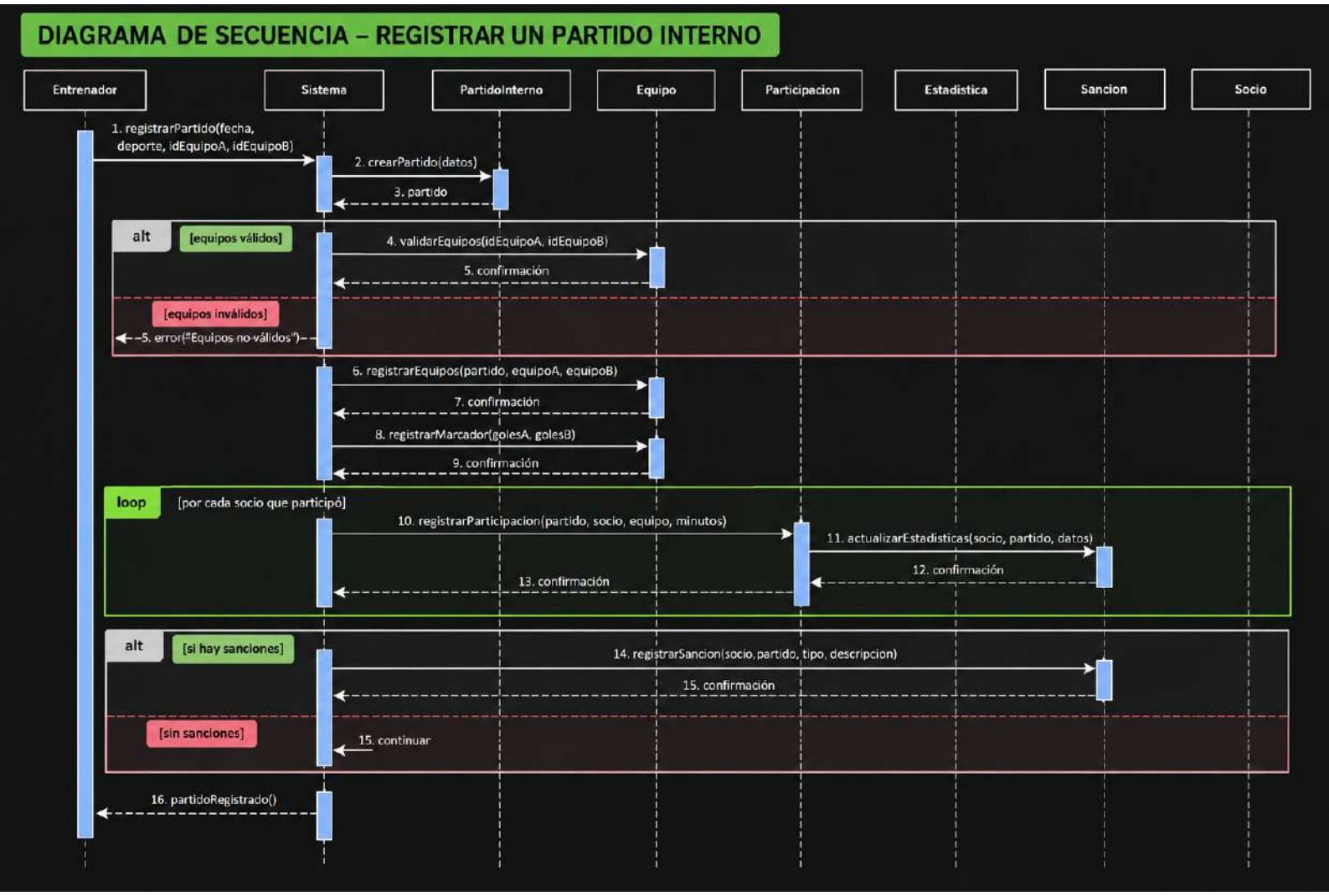
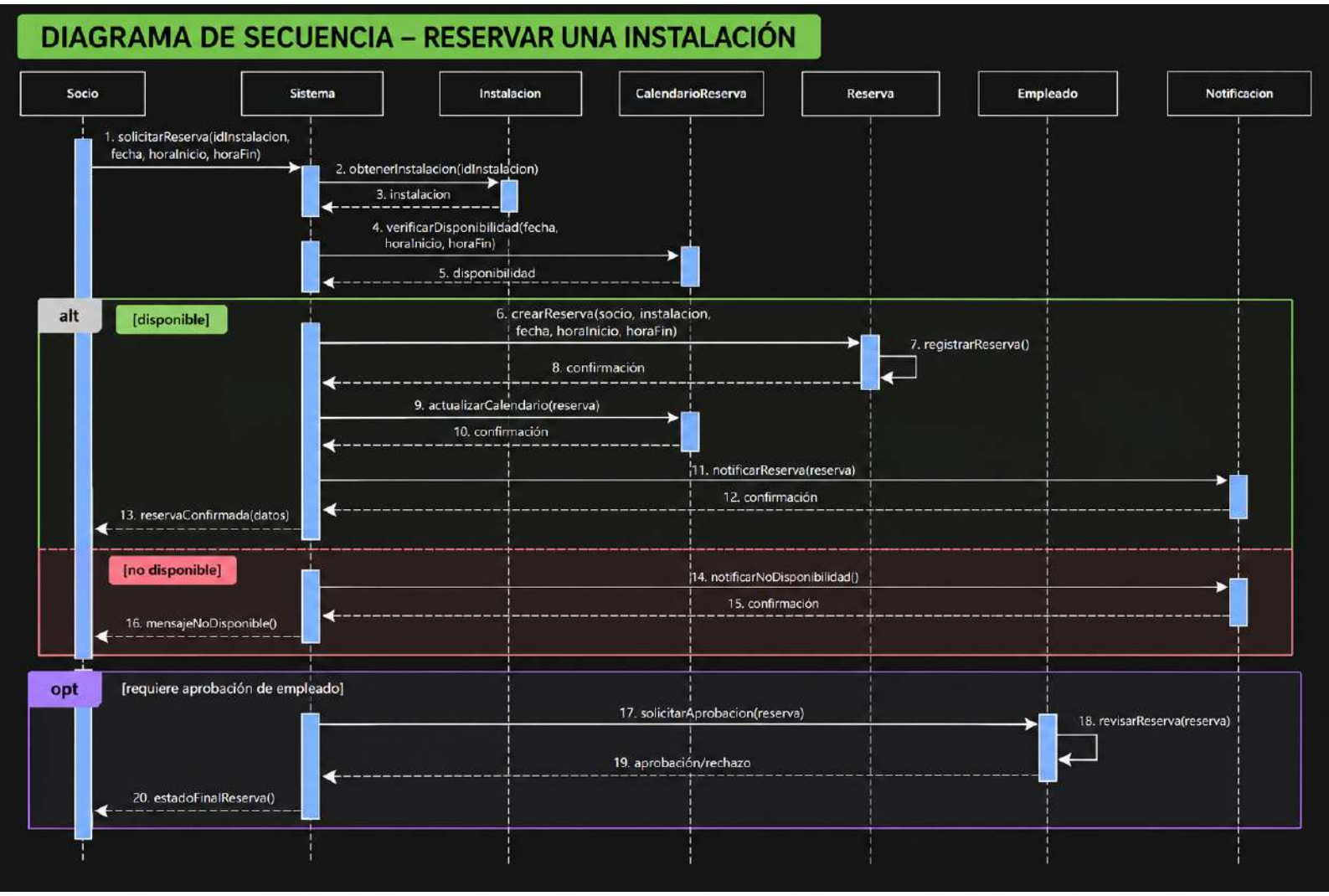
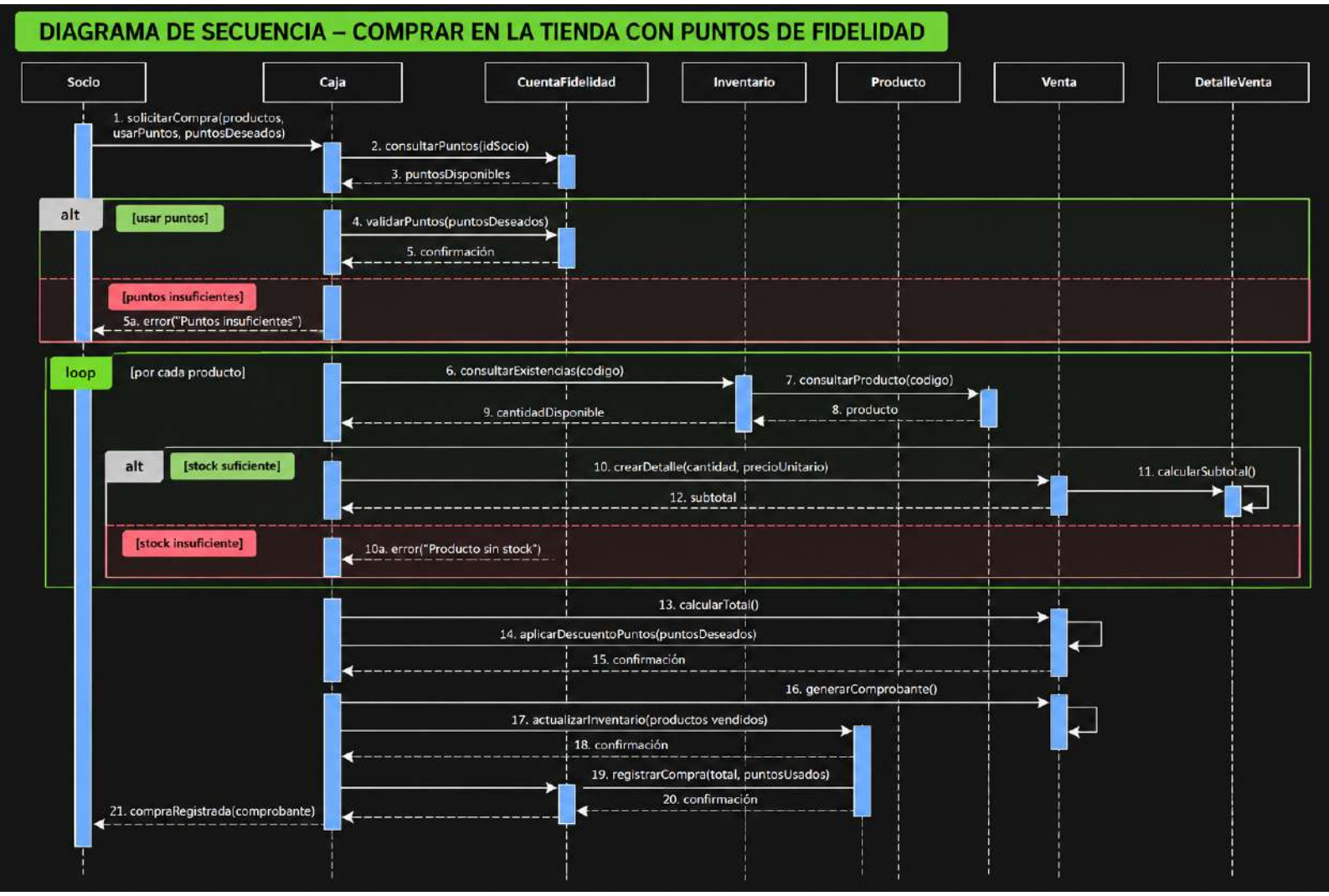
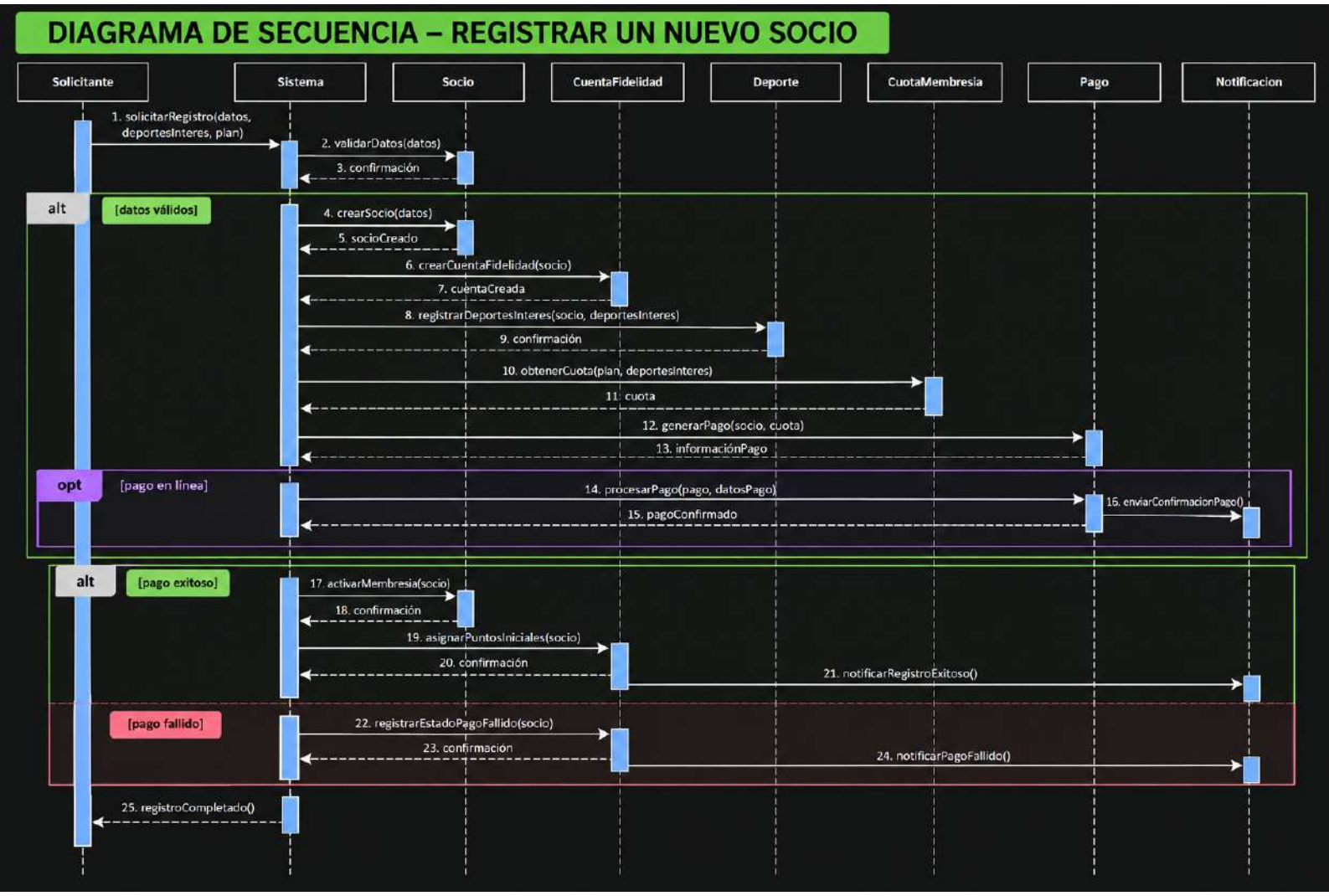
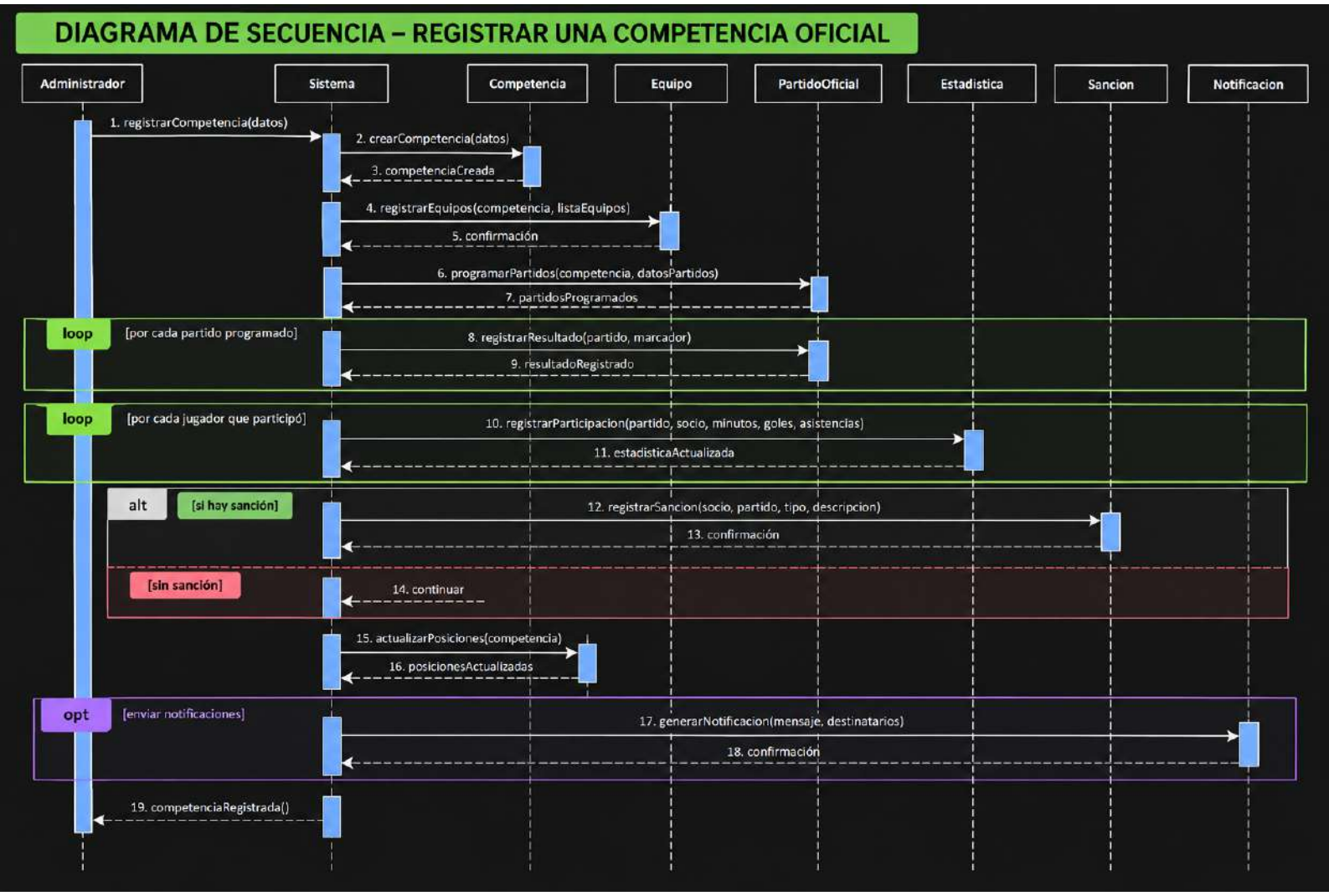

DIAGRAMA DE SECUENCIA – REGISTRAR UNA VENTA
Empleado
Caja
Venta
DetalleVenta
Inventario
Producto
CuentaFidelidad
1. registrarVenta(productos, tipoVenta)
2. abrir()
3. crearVenta(tipoVenta)
4. inicializarVenta()
loop
[por cada producto]
5. consultarExistencias(codigo)
6. consultarProducto(codigo)
7. producto
8. cantidadDisponible
9. crearDetalle(cantidad, precioUnitario)
10. calcularSubtotal()
11. subtotal
alt
[stock suficiente]
12. actualizarExistencias(codigo, -cantidad)
13. confirmación
14. calcularTotal()
15. aplicarImpuestos()
16. generarComprobante()
17. acumularPuntos(total)
18. confirmación
19. ventaRegistrada(comprobante)
[stock insuficiente]
20. error("Producto sin stock")

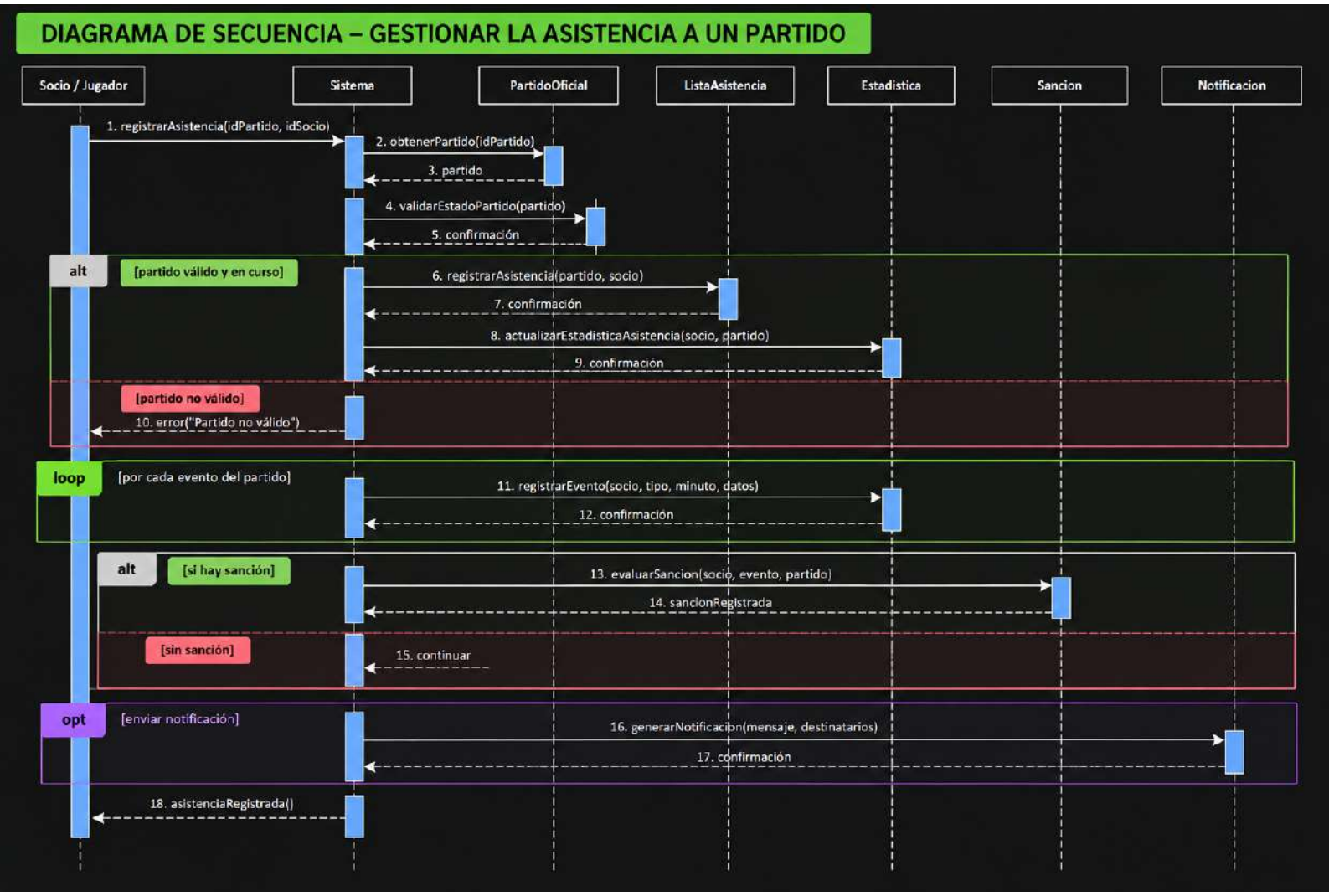

DIAGRAMA DE SECUENCIA – REGISTRAR UN PARTIDO INTERNO
Entrenador
Sistema
PartidoInterno
Equipo
Participacion
Estadistica
Sancion
Socio
1. registrarPartido(fecha, deporte, idEquipoA, idEquipoB)
2. crearPartido(datos)
3. partido
alt
[equipos válidos]
4. validarEquipos(idEquipoA, idEquipoB)
5. confirmación
[equipos inválidos]
5. error("Equipos no válidos")
6. registrarEquipos(partido, equipoA, equipoB)
7. confirmación
8. registrarMarcador(golesA, golesB)
9. confirmación
loop
[por cada socio que participó]
10. registrarParticipacion(partido, socio, equipo, minutos)
11. actualizarEstadisticas(socio, partido, datos)
12. confirmación
13. confirmación
alt
[si hay sanciones]
14. registrarSancion(socio, partido, tipo, descripcion)
15. confirmación
[sin sanciones]
15. continuar
16. partidoRegistrado()

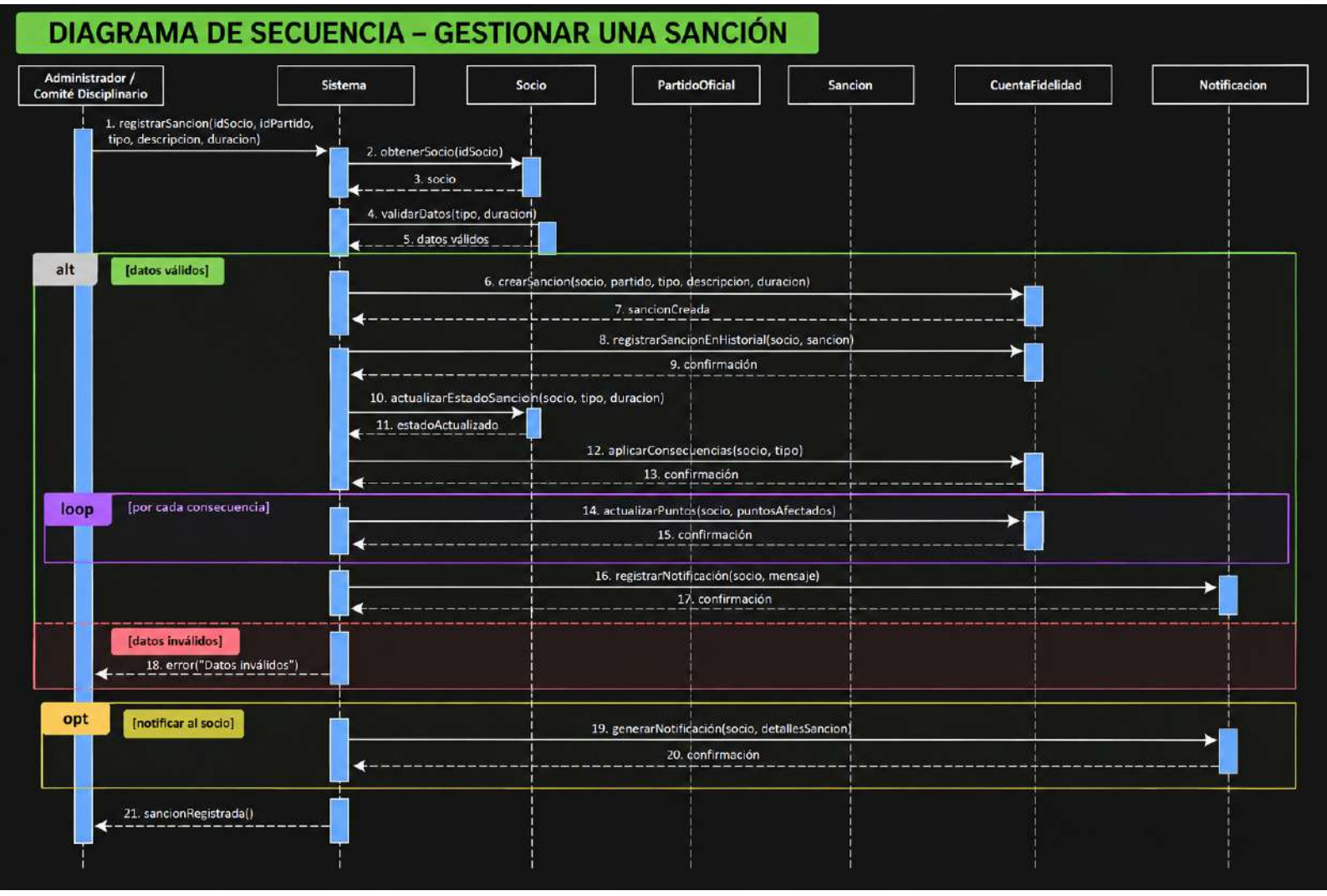

DIAGRAMA DE SECUENCIA – RESERVAR UNA INSTALACIÓN
Socio
Sistema
Instalacion
CalendarioReserva
Reserva
Empleado
Notificacion
1. solicitarReserva(idInstalacion, fecha, horaInicio, horaFin)
2. obtenerInstalacion(idInstalacion)
3. instalacion
4. verificarDisponibilidad(fecha, horaInicio, horaFin)
5. disponibilidad
alt
[disponible]
6. crearReserva(socio, instalacion, fecha, horaInicio, horaFin)
7. registrarReserva()
8. confirmación
9. actualizarCalendario(reserva)
10. confirmación
11. notificarReserva(reserva)
12. confirmación
13. reservaConfirmada(datos)
[no disponible]
14. notificarNoDisponibilidad()
15. confirmación
16. mensajeNoDisponible()
opt
[requiere aprobación de empleado]
17. solicitarAprobacion(reserva)
18. revisarReserva(reserva)
19. aprobación/rechazo
20. estadoFinalReserva()

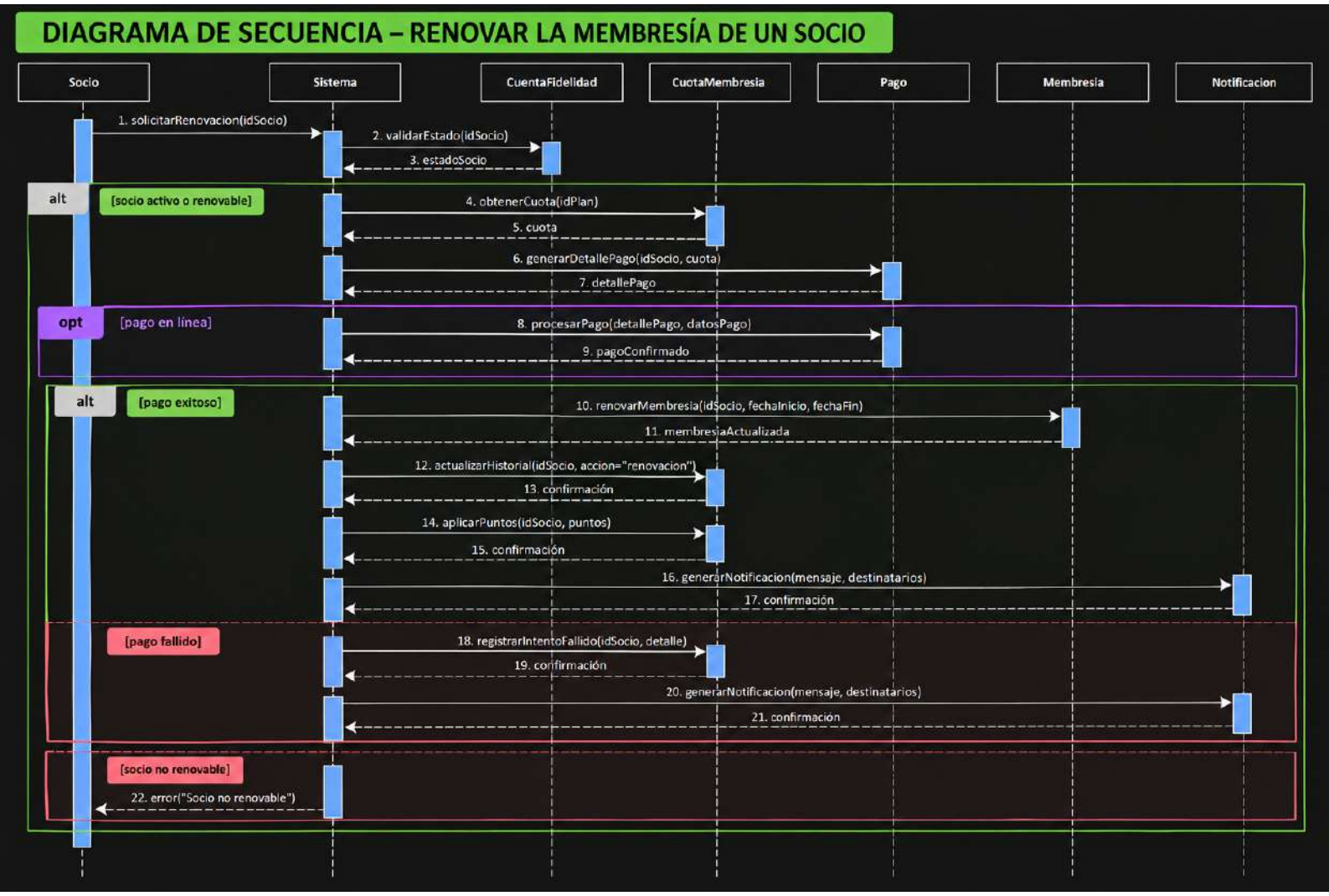

DIAGRAMA DE SECUENCIA – COMPRAR EN LA TIENDA CON PUNTOS DE FIDELIDAD
Socio
Caja
CuentaFidelidad
Inventario
Producto
Venta
DetalleVenta
1. solicitarCompra(productos, usarPuntos, puntosDeseados)
2. consultarPuntos(idSocio)
3. puntosDisponibles
alt
[usar puntos]
4. validarPuntos(puntosDeseados)
5. confirmación
[puntos insuficientes]
5a. error("Puntos insuficientes")
loop
[por cada producto]
6. consultarExistencias(codigo)
7. consultarProducto(codigo)
8. producto
9. cantidadDisponible
alt
[stock suficiente]
10. crearDetalle(cantidad, precioUnitario)
11. calcularSubtotal()
12. subtotal
[stock insuficiente]
10a. error("Producto sin stock")
13. calcularTotal()
14. aplicarDescuentoPuntos(puntosDeseados)
15. confirmación
16. generarComprobante()
17. actualizarInventario(productos vendidos)
18. confirmación
19. registrarCompra(total, puntosUsados)
20. confirmación
21. compraRegistrada(comprobante)

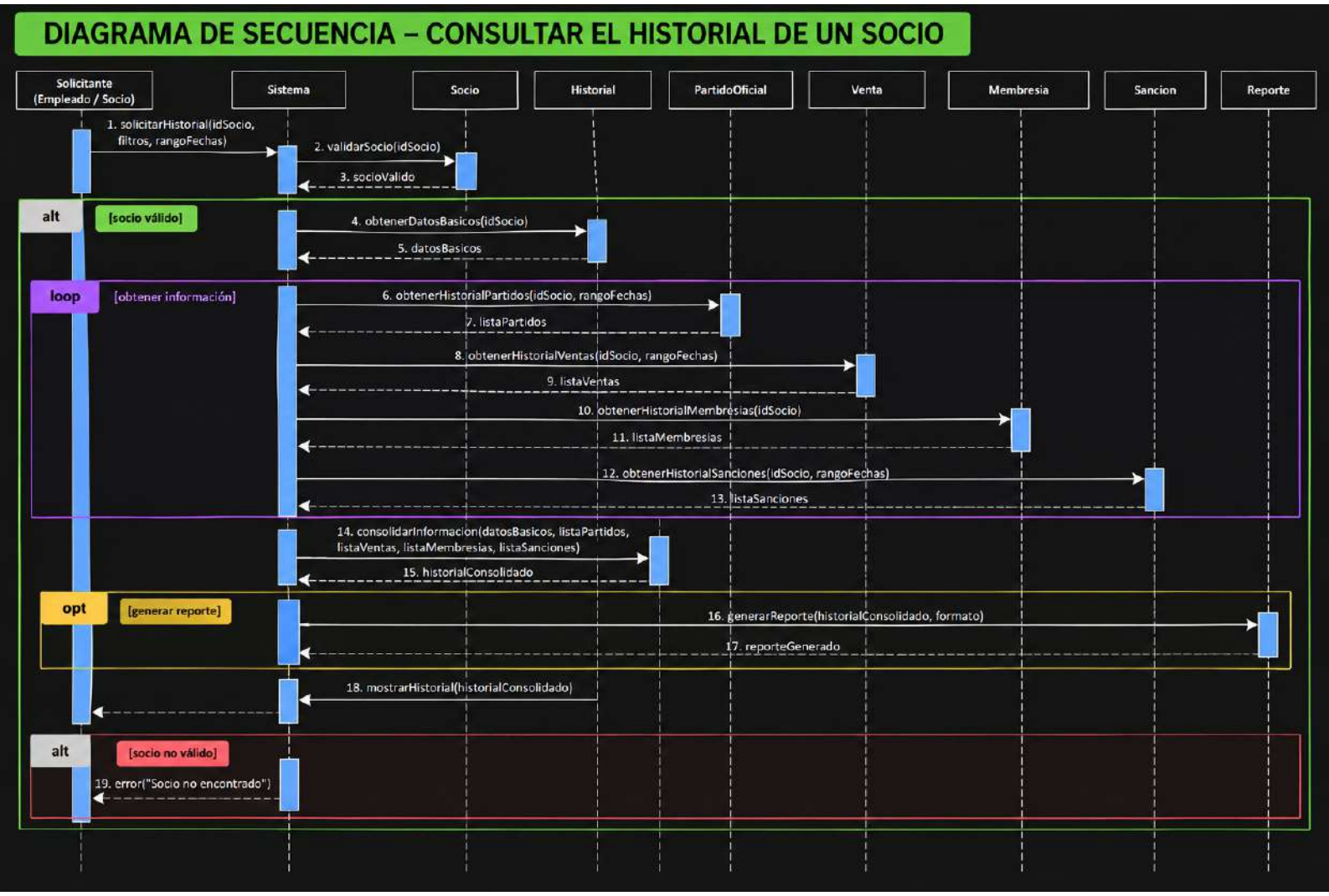

DIAGRAMA DE SECUENCIA – REGISTRAR UN NUEVO SOCIO
Solicitante
Sistema
Socio
CuentaFidelidad
Deporte
CuotaMembresia
Pago
Notificacion
1. solicitarRegistro(datos, deportesInteres, plan)
2. validarDatos(datos)
3. confirmación
alt
[datos válidos]
4. crearSocio(datos)
5. socioCreado
6. crearCuentaFidelidad(socio)
7. cuentaCreada
8. registrarDeportesInteres(socio, deportesInteres)
9. confirmación
10. obtenerCuota(plan, deportesInteres)
11. cuota
12. generarPago(socio, cuota)
13. informaciónPago
opt
[pago en línea]
14. procesarPago(pago, datosPago)
15. pagoConfirmado
16. enviarConfirmacionPago()
alt
[pago exitoso]
17. activarMembresia(socio)
18. confirmación
19. asignarPuntosIniciales(socio)
20. confirmación
21. notificarRegistroExitoso()
[pago fallido]
22. registrarEstadoPagoFallido(socio)
23. confirmación
24. notificarPagoFallido()
25. registroCompletado()

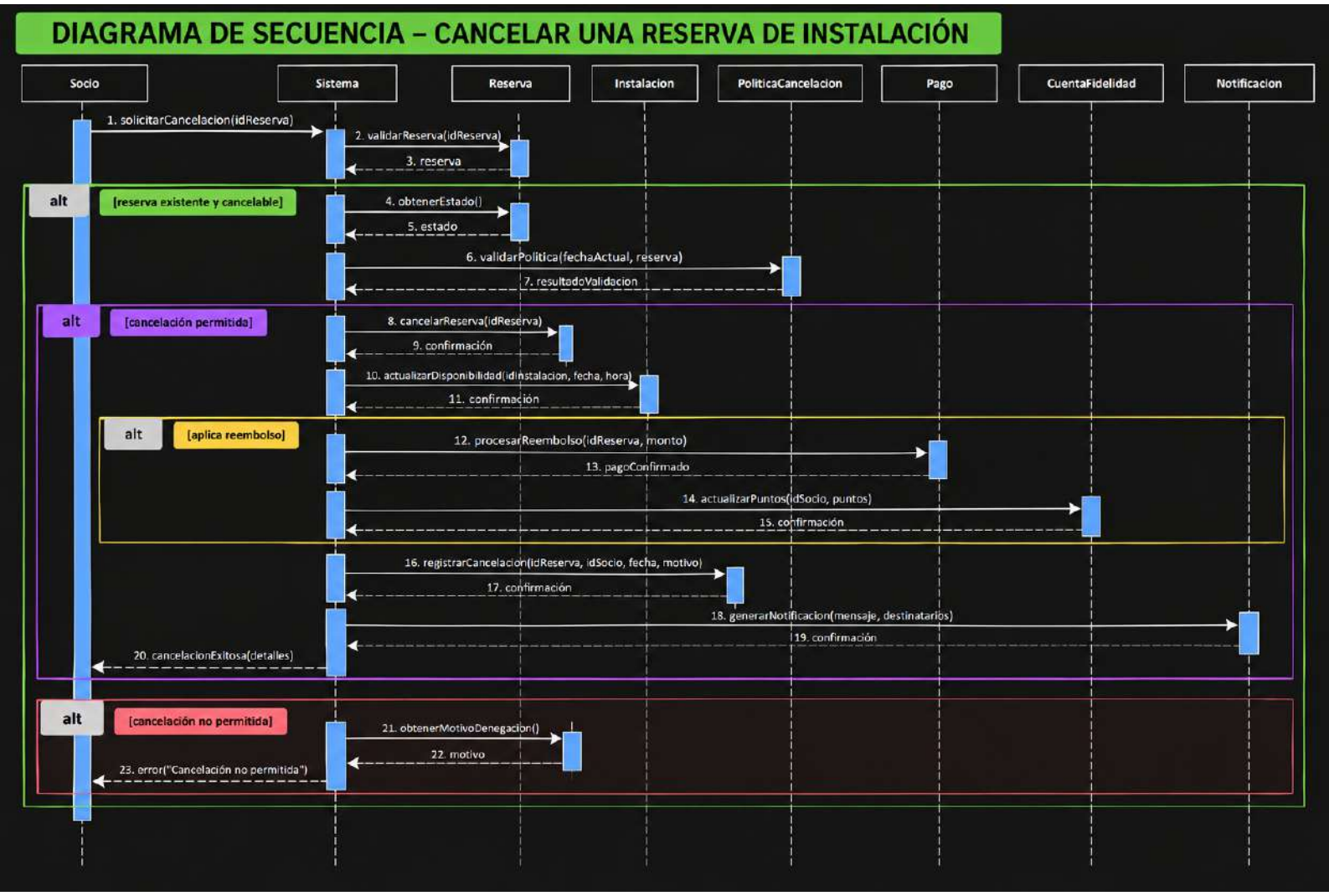

DIAGRAMA DE SECUENCIA – REGISTRAR UNA COMPETENCIA OFICIAL
Administrador
Sistema
Competencia
Equipo
PartidoOficial
Estadistica
Sancion
Notificacion
1. registrarCompetencia(datos)
2. crearCompetencia(datos)
3. competenciaCreada
4. registrarEquipos(competencia, listaEquipos)
5. confirmación
6. programarPartidos(competencia, datosPartidos)
7. partidosProgramados
loop
[por cada partido programado]
8. registrarResultado(partido, marcador)
9. resultadoRegistrado
loop
[por cada jugador que participó]
10. registrarParticipacion(partido, socio, minutos, goles, asistencias)
11. estadisticaActualizada
alt
[si hay sanción]
12. registrarSancion(socio, partido, tipo, descripcion)
13. confirmación
[sin sanción]
14. continuar
15. actualizarPosiciones(competencia)
16. posicionesActualizadas
opt
[enviar notificaciones]
17. generarNotificacion(mensaje, destinatarios)
18. confirmación
19. competenciaRegistrada()

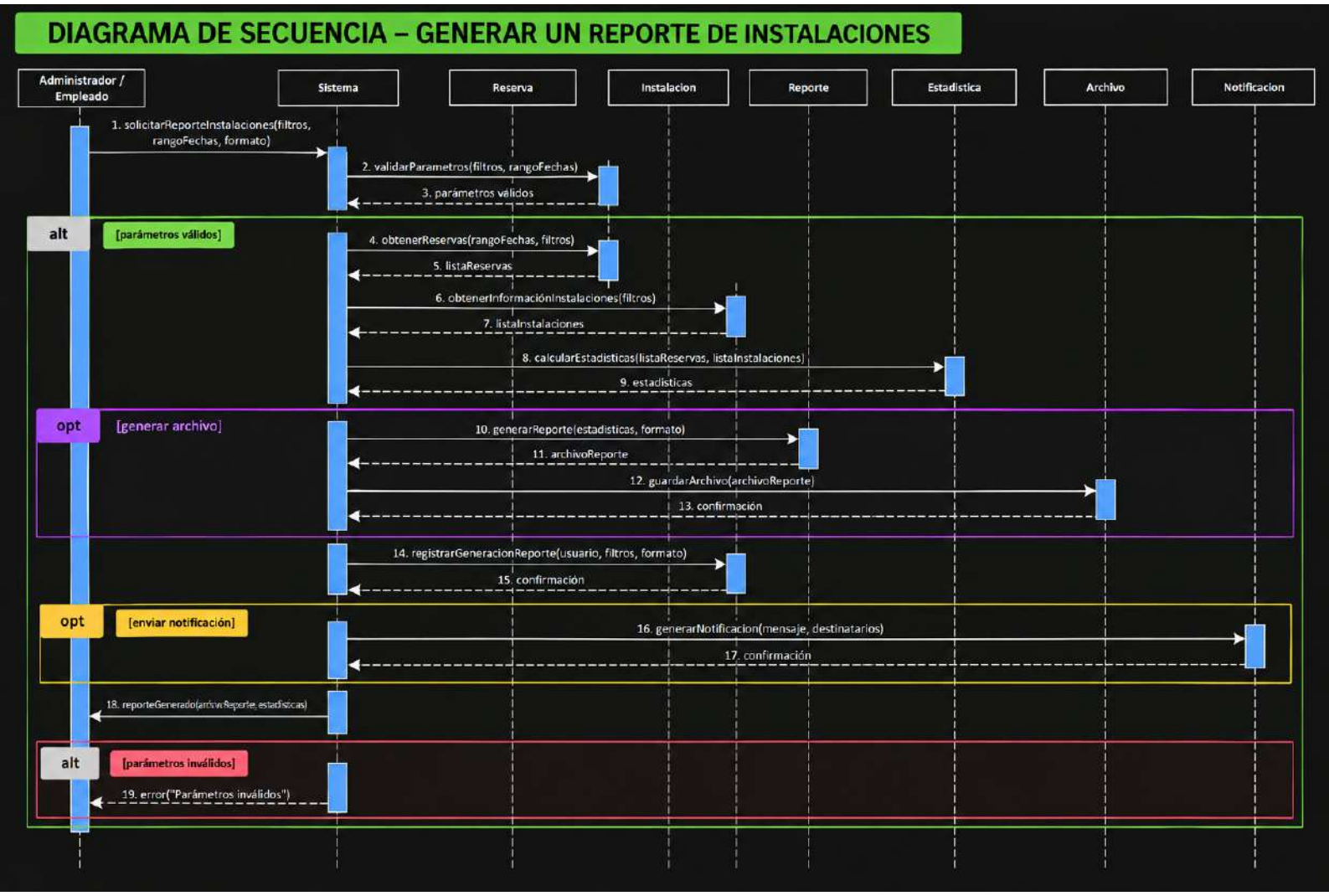

DIAGRAMA DE SECUENCIA – GESTIONAR LA ASISTENCIA A UN PARTIDO
Socio / Jugador
Sistema
PartidoOficial
ListaAsistencia
Estadistica
Sancion
Notificacion
1. registrarAsistencia(idPartido, idSocio)
2. obtenerPartido(idPartido)
3. partido
4. validarEstadoPartido(partido)
5. confirmación
alt
[partido válido y en curso]
6. registrarAsistencia(partido, socio)
7. confirmación
8. actualizarEstadisticaAsistencia(socio, partido)
9. confirmación
[partido no válido]
10. error("Partido no válido")
loop
[por cada evento del partido]
11. registrarEvento(socio, tipo, minuto, datos)
12. confirmación
alt
[si hay sanción]
13. evaluarSancion(socio, evento, partido)
14. sancionRegistrada
[sin sanción]
15. continuar
opt
[enviar notificación]
16. generarNotificacion(mensaje, destinatarios)
17. confirmación
18. asistenciaRegistrada()

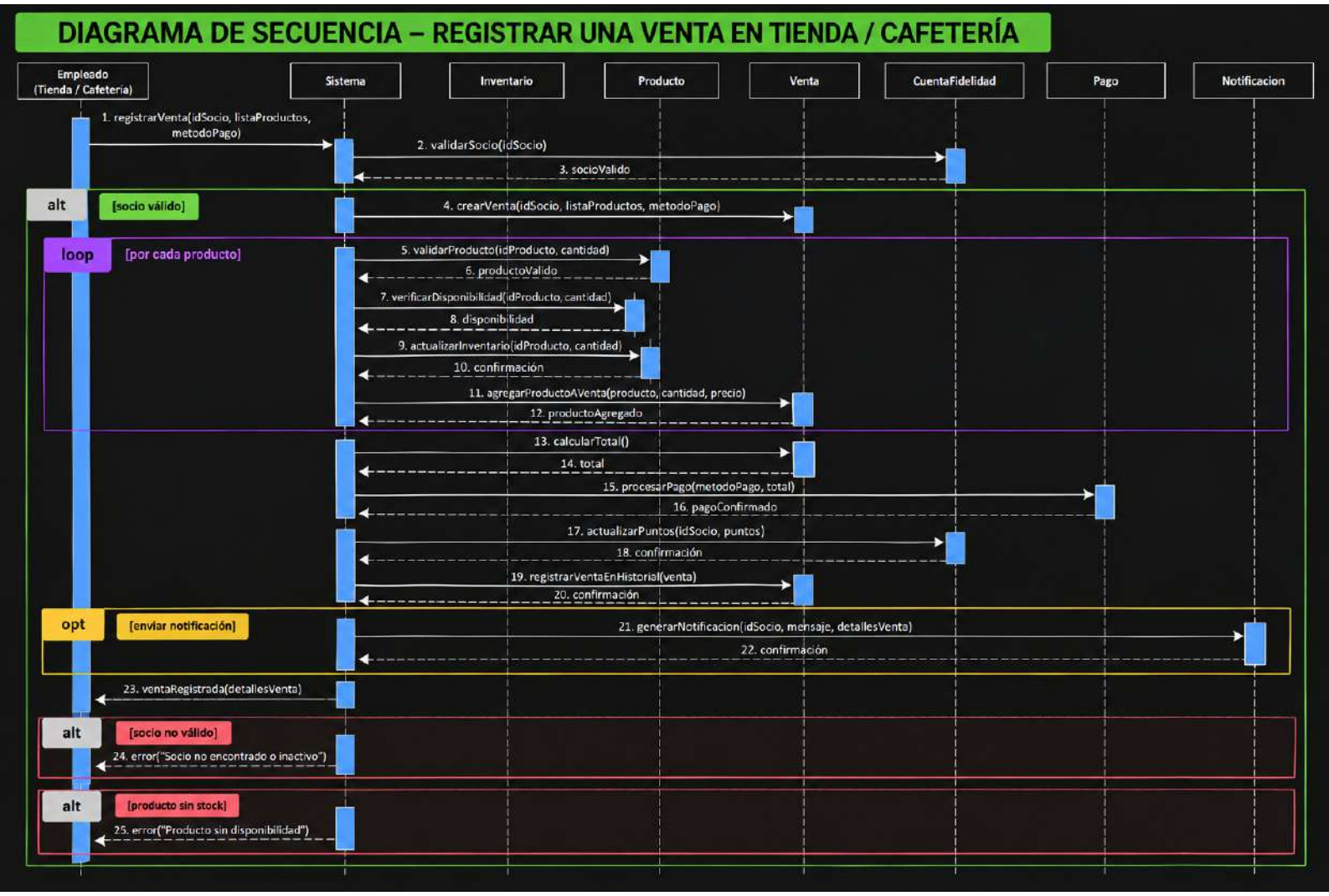

DIAGRAMA DE SECUENCIA – GESTIONAR UNA SANCIÓN
Administrador / Comité Disciplinario
Sistema
Socio
PartidoOficial
Sancion
CuentaFidelidad
Notificacion
1. registrarSancion(idSocio, idPartido, tipo, descripcion, duracion)
2. obtenerSocio(idSocio)
3. socio
4. validarDatos(tipo, duracion)
5. datos válidos
alt
[datos válidos]
6. crearSancion(socio, partido, tipo, descripcion, duracion)
7. sancionCreada
8. registrarSancionEnHistorial(socio, sancion)
9. confirmación
10. actualizarEstadoSancion(socio, tipo, duracion)
11. estadoActualizado
12. aplicarConsecuencias(socio, tipo)
13. confirmación
loop
[por cada consecuencia]
14. actualizarPuntos(socio, puntosAfectados)
15. confirmación
16. registrarNotificación(socio, mensaje)
17. confirmación
[datos inválidos]
18. error("Datos inválidos")
opt
[notificar al socio]
19. generarNotificación(socio, detallesSancion)
20. confirmación
21. sancionRegistrada()

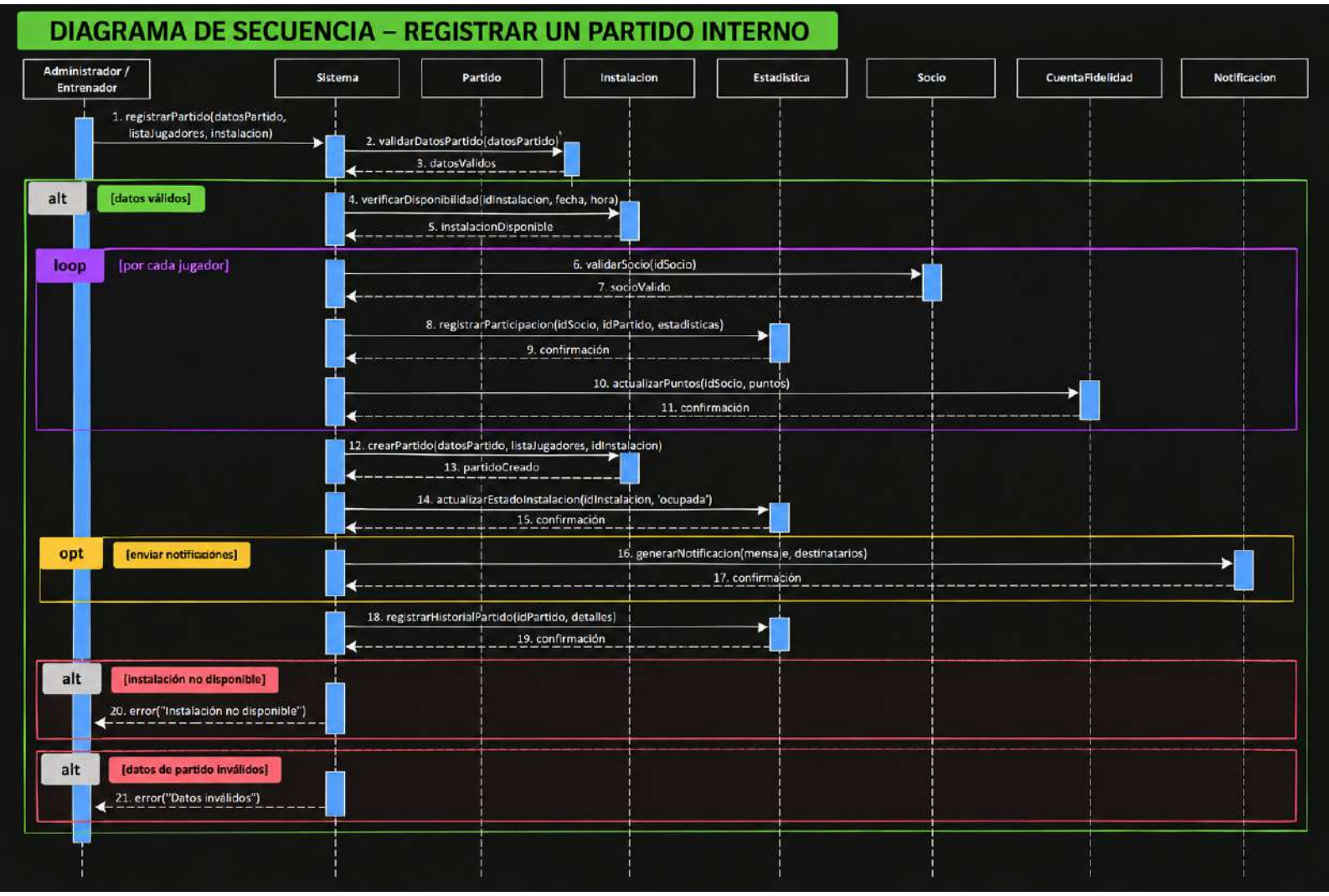

DIAGRAMA DE SECUENCIA – RENOVAR LA MEMBRESÍA DE UN SOCIO
Socio
Sistema
CuentaFidelidad
CuotaMembresia
Pago
Membresia
Notificacion
1. solicitarRenovacion(idSocio)
2. validarEstado(idSocio)
3. estadoSocio
alt
[socio activo o renovable]
4. obtenerCuota(idPlan)
5. cuota
6. generarDetallePago(idSocio, cuota)
7. detallePago
opt
[pago en linea]
8. procesarPago(detallePago, datosPago)
9. pagoConfirmado
alt
[pago exitoso]
10. renovarMembresia(idSocio, fechaInicio, fechaFin)
11. membresiaActualizada
12. actualizarHistorial(idSocio, accion="renovacion")
13. confirmación
14. aplicarPuntos(idSocio, puntos)
15. confirmación
16. generarNotificacion(mensaje, destinatarios)
17. confirmación
[pago fallido]
18. registrarIntentoFallido(idSocio, detalle)
19. confirmación
20. generarNotificacion(mensaje, destinatarios)
21. confirmación
[socio no renovable]
22. error("Socio no renovable")

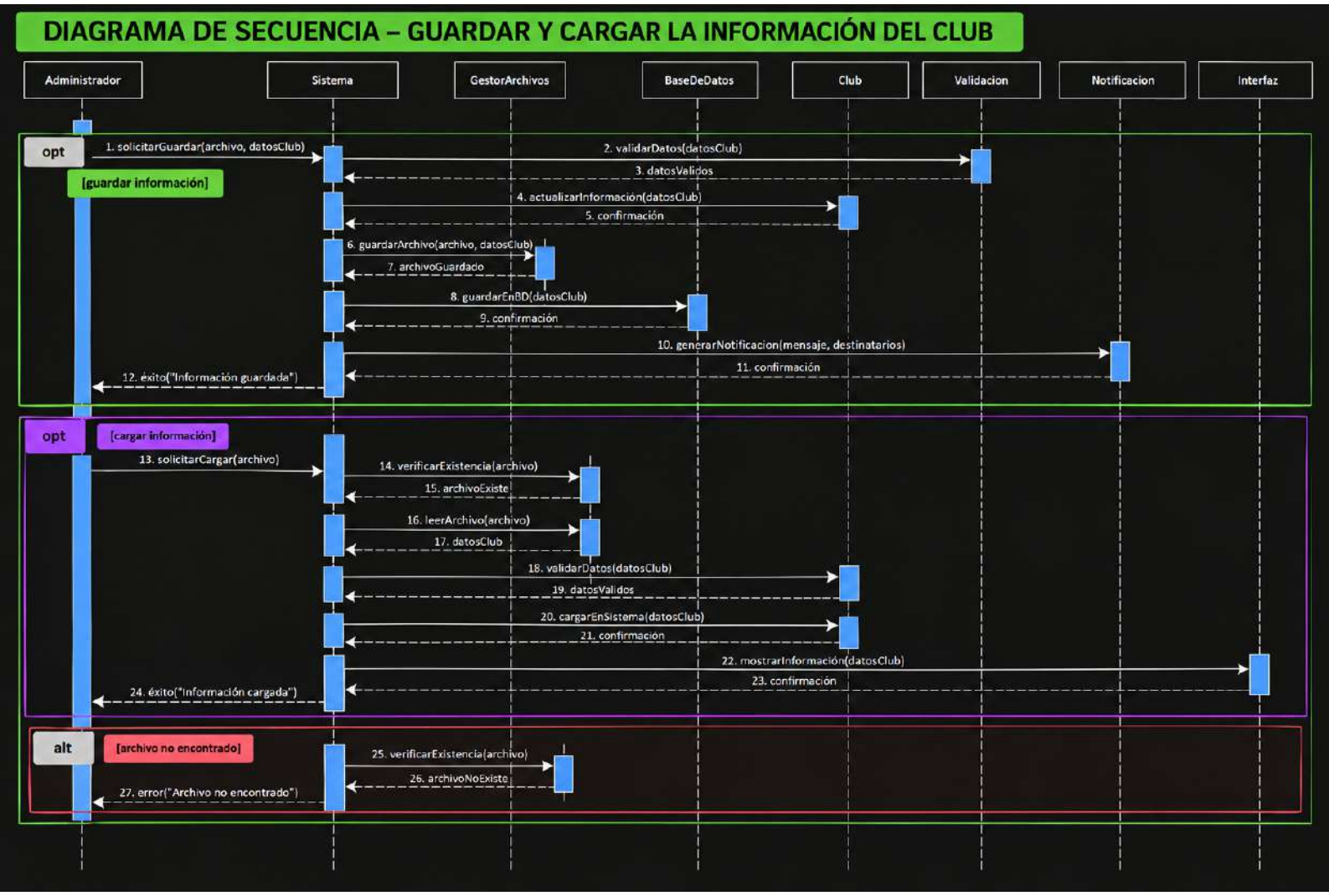

DIAGRAMA DE SECUENCIA – CONSULTAR EL HISTORIAL DE UN SOCIO
Solicitante (Empleado / Socio)
Sistema
Socio
Historial
PartidoOficial
Venta
Membresia
Sancion
Reporte
1. solicitarHistorial(idSocio, filtros, rangoFechas)
2. validarSocio(idSocio)
3. socioValido
alt
[socio válido]
4. obtenerDatosBasicos(idSocio)
5. datosBasicos
loop
[obtener información]
6. obtenerHistorialPartidos(idSocio, rangoFechas)
7. listaPartidos
8. obtenerHistorialVentas(idSocio, rangoFechas)
9. listaVentas
10. obtenerHistorialMembresias(idSocio)
11. listaMembresias
12. obtenerHistorialSanciones(idSocio, rangoFechas)
13. listaSanciones
14. consolidarInformacion(datosBasicos, listaPartidos, listaVentas, listaMembresias, listaSanciones)
15. historialConsolidado
opt
[generar reporte]
16. generarReporte(historialConsolidado, formato)
17. reporteGenerado
18. mostrarHistorial(historialConsolidado)
alt
[socio no válido]
19. error("Socio no encontrado")


DIAGRAMA DE SECUENCIA – CANCELAR UNA RESERVA DE INSTALACIÓN
Socio
Sistema
Reserva
Instalacion
PoliticaCancelacion
Pago
CuentaFidelidad
Notificacion
1. solicitarCancelacion(idReserva)
2. validarReserva(idReserva)
3. reserva
alt
[reserva existente y cancelable]
4. obtenerEstado()
5. estado
6. validarPolitica(fechaActual, reserva)
7. resultadoValidacion
alt
[cancelación permitida]
8. cancelarReserva(idReserva)
9. confirmación
10. actualizarDisponibilidad(idInstalacion, fecha, hora)
11. confirmación
alt
[aplica reembolso]
12. procesarReembolso(idReserva, monto)
13. pagoConfirmado
14. actualizarPuntos(idSocio, puntos)
15. confirmación
16. registrarCancelacion(idReserva, idSocio, fecha, motivo)
17. confirmación
18. generarNotificacion(mensaje, destinatarios)
19. confirmación
20. cancelacionExitosa(detalles)
alt
[cancelación no permitida]
21. obtenerMotivoDenegacion()
22. motivo
23. error("Cancelación no permitida")


DIAGRAMA DE SECUENCIA – GENERAR UN REPORTE DE INSTALACIONES
Administrador / Empleado
Sistema
Reserva
Instalacion
Reporte
Estadistica
Archivo
Notificacion
1. solicitarReporteInstalaciones(filtros, rangoFechas, formato)
2. validarParametros(filtros, rangoFechas)
3. parámetros válidos
alt
[parámetros válidos]
4. obtenerReservas(rangoFechas, filtros)
5. listaReservas
6. obtenerInformaciónInstalaciones(filtros)
7. listaInstalaciones
8. calcularEstadisticas(listaReservas, listaInstalaciones)
9. estadisticas
opt
[generar archivo]
10. generarReporte(estadisticas, formato)
11. archivoReporte
12. guardarArchivo(archivoReporte)
13. confirmación
14. registrarGeneracionReporte(usuario, filtros, formato)
15. confirmación
opt
[enviar notificación]
16. generarNotificacion(mensaje, destinatarios)
17. confirmación
18. reporteGenerado(archivoReporte, estadisticas)
alt
[parámetros inválidos]
19. error("Parámetros inválidos")


DIAGRAMA DE SECUENCIA – REGISTRAR UNA VENTA EN TIENDA / CAFETERÍA
Empleado (Tienda / Cafeteria)
Sistema
Inventario
Producto
Venta
CuentaFidelidad
Pago
Notificacion
1. registrarVenta(idSocio, listaProductos, metodoPago)
2. validarSocio(idSocio)
3. socioValido
alt
[socio válido]
4. crearVenta(idSocio, listaProductos, metodoPago)
loop
[por cada producto]
5. validarProducto(idProducto, cantidad)
6. productoValido
7. verificarDisponibilidad(idProducto, cantidad)
8. disponibilidad
9. actualizarInventario(idProducto, cantidad)
10. confirmación
11. agregarProductoAVenta(producto, cantidad, precio)
12. productoAgregado
13. calcularTotal()
14. total
15. procesarPago(metodoPago, total)
16. pagoConfirmado
17. actualizarPuntos(idSocio, puntos)
18. confirmación
19. registrarVentaEnHistorial(venta)
20. confirmación
opt
[enviar notificación]
21. generarNotificacion(idSocio, mensaje, detallesVenta)
22. confirmación
23. ventaRegistrada(detallesVenta)
alt
[socio no válido]
24. error("Socio no encontrado o inactivo")
alt
[producto sin stock]
25. error("Producto sin disponibilidad")


DIAGRAMA DE SECUENCIA – REGISTRAR UN PARTIDO INTERNO
Administrador / Entrenador
Sistema
Partido
Instalacion
Estadistica
Socio
CuentaFidelidad
Notificacion
1. registrarPartido(datosPartido, listaJugadores, instalacion)
2. validarDatosPartido(datosPartido)
3. datosValidos
alt
[datos válidos]
4. verificarDisponibilidad(idInstalacion, fecha, hora)
5. instalacionDisponible
loop
[por cada jugador]
6. validarSocio(idSocio)
7. socioValido
8. registrarParticipacion(idSocio, idPartido, estadisticas)
9. confirmación
10. actualizarPuntos(idSocio, puntos)
11. confirmación
12. crearPartido(datosPartido, listaJugadores, idInstalacion)
13. partidoCreado
14. actualizarEstadoInstalacion(idInstalacion, 'ocupada')
15. confirmación
opt
[enviar notificaciones]
16. generarNotificacion(mensaje, destinatarios)
17. confirmación
18. registrarHistorialPartido(idPartido, detalles)
19. confirmación
alt
[instalación no disponible]
20. error("Instalación no disponible")
alt
[datos de partido inválidos]
21. error("Datos inválidos")


DIAGRAMA DE SECUENCIA – GUARDAR Y CARGAR LA INFORMACIÓN DEL CLUB
Administrador
Sistema
GestorArchivos
BaseDeDatos
Club
Validacion
Notificacion
Interfaz
opt
[guardar información]
1. solicitarGuardar(archivo, datosClub)
2. validarDatos(datosClub)
3. datosValidos
4. actualizarInformación(datosClub)
5. confirmación
6. guardarArchivo(archivo, datosClub)
7. archivoGuardado
8. guardarEnBD(datosClub)
9. confirmación
10. generarNotificacion(mensaje, destinatarios)
11. confirmación
12. éxito("Información guardada")
opt
[cargar información]
13. solicitarCargar(archivo)
14. verificarExistencia(archivo)
15. archivoExiste
16. leerArchivo(archivo)
17. datosClub
18. validarDatos(datosClub)
19. datosValidos
20. cargarEnSistema(datosClub)
21. confirmación
22. mostrarInformación(datosClub)
23. confirmación
24. éxito("Información cargada")
alt
[archivo no encontrado]
25. verificarExistencia(archivo)
26. archivoNoExiste
27. error("Archivo no encontrado")